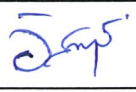


ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	01/Sep/2025	จัดทำขึ้นใหม่
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.	
TAP - C - AW - 013	
APPROVED	PREPARED
	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อของสารเคมี

ชื่อทางการค้า : BECHEM UNOPOL F811E

ชื่อสารเคมี : -

ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 1263

โทรสาร : 0 2105 0470

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 1263

Email : -

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : น้ำมันหล่อลื่นชนิดละลายน้ำได้

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 1,260 KGS.

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : อันตรายพิเศษจากการสูดไอลจากการรั่วไหล/หกของผลิตภัณฑ์ อันตรายที่ไม่ได้จัดประเภทไว้เป็นอย่างอื่น

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อยาวนาน (GHS หมวด 3 : ความเป็นพิษต่อน้ำ - เลียนพลันและ/หรือเรื้อรัง)

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : -

ข้อความแสดงอันตราย : H317 อาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังได้

H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

H361d สงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

H372 ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะผ่านการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P201 ขอคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน

P260 ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง ไอระเหย หรือละอองสเปรย์เข้าไป

P270 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P272 ห้ามนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกจากสถานที่ทำงาน

P280 สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้ากาก

P302+P352 หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

P305+P351+P338 หากสัมผัสดวงตา : ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมี

P337+P313 หากสัมผัสหรือกังวล : ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์

P314 ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย

P321 การรักษาเฉพาะ (ดูบนฉลาก)

P333+P313 หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นขึ้น : ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์

P337+P313 หากมีอาการระคายเคืองตายังคงอยู่ : ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์

P363	ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่
P405	จัดเก็บในที่ปิดล็อก
P501	กำจัด/ภาชนะที่บรรจุในบริษัทรับกำจัดขยะอุตสาหกรรม

2.3 อื่นๆ : ส่วนผสมอันตรายสำหรับการติดฉลาก : 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol, Benzotriazol, ar-methyl-,reaction product with formaldehyde and Diethanolamine

ผลการประเมิน PBT และ vPvB : ไม่ประกอบด้วยสาร PBT-/vPvB ในความเข้มข้น $\geq 0.1\%$

คุณสมบัติในการรบกวนต่อมไร้ท่อ : ไม่ประกอบด้วยสารรบกวนต่อมไร้ท่อ (ED) $\geq 0.1\%$

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	Classification acc. to GHS	Notes
Distillates (petroleum), hydro-treated heavy naphthenic	-	64742-52-5	25 – < 50	Asp. Tox. 1 / H304	L(b)
fatty alcohol polyglycoether	-	9043-30-5	1 – < 2.5	Acute Tox. 4 / H302 Eye Dam. 1 / H318	
sulfonic acids, petroleum, so-dium salts (Average molar mass 440-470 g/mol)	-	68608-26-4	1 – < 2.5	Eye Irrit. 2 / H319	
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	-	4719-04-4	0.25 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 2 / H330 Eye Irrit. 2A / H319 Skin Sens. 1 / H372	
Benzotriazol, ar-methyl-, re-action product with formaldehyde and Diethanolamine	-	-	0.25 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317 Repr. 2 / H361d	

หมายเหตุ : L(b) = ไม่จำเป็นต้องจัดเป็นสารก่อมะเร็ง สารนี้มีสารสกัด DMSO น้อยกว่า 3% สำหรับข้อความย่อฉบับเต็ม โปรดดูส่วนที่ 16

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับสารไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายเทได้สะดวก
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด
การสัมผัสดวงตา : ให้ล้างตาด้วยการเปิดน้ำผ่านตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที
- 4.4 อื่นๆ : มาตรการทั่วไป : ห้ามทั้งผู้ป่วยไว้ตามลำพัง นำผู้ป่วยออกจากบริเวณอันตราย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที หากมีข้อสงสัยหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์ หากหมดสติ ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพักฟื้น ห้ามให้สิ่งใดทางปากโดยเด็ดขาด
อาการที่สำคัญที่สุดและผลกระทบทั้งเฉียบพลันและค่อย ๆ แสดงอาการ : ยังไม่ทราบอาการและผลกระทบในปัจจุบัน
ข้อบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ทันทีและเข้ารับการรักษาพิเศษที่จำเป็น : ไม่พบข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ใช้ น้ำฉีดดับไฟโดยตรง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม : CO₂, ผงดับไฟหรือเครื่องฉีดน้ำ การดับไฟขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำหรือโฟมที่ทนแอลกอฮอล์
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : -
- 5.4 อื่นๆ : คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง : ในกรณีเกิดไฟไหม้และ/หรือระเบิด ห้ามสูดดมควันพิษ ประสานงานการดับเพลิงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามปล่อยให้น้ำดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ รวบรวมน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนไว้แยกต่างหาก ดับเพลิงโดยใช้มาตรการป้องกันตามปกติจากระยะห่างที่เหมาะสม

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมเครื่องช่วยหายใจหากสัมผัสกับไอระเหย / ผุ่น / ละออง / ก๊าซ
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เก็บโดยใช้เครื่องจักรกล กำจัดสารที่เก็บรวบรวมมาตามกฎระเบียบ

- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงบริเวณที่ระบายน้ำ น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เก็บน้ำซักล้างที่ปนเปื้อนไว้และกำจัดทิ้ง หากสารดังกล่าวไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือ
 ระบายน้ำ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 6.4 อื่นๆ : การอ้างอิงไปยังส่วนอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : ดูส่วนที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : ดูส่วนที่ 8
- วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : ดูส่วนที่ 10
- ข้อควรพิจารณาในการกำจัด : ดูส่วนที่ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ล้างมือหลังใช้งาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่ปนเปื้อนออก
 ก่อนเข้าไปในบริเวณรับประทานอาหาร ห้ามเก็บอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ใกล้กับสารเคมี ห้ามใส่สารเคมีในภาชนะที่ใช้ใส่อาหารหรือ
 เครื่องดื่มโดยทั่วไป วางให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เมื่อต้องการเติมสารเข้าไปในภาชนะบรรจุ : เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บในสถานที่เก็บทั่วไป : ไม่มี
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการเก็บรักษา : ไม่มี
- อุณหภูมิการเก็บรักษา : อุณหภูมิห้อง
- 7.3 อื่นๆ : มาตรการป้องกันอัคคีภัย ละอองลอย และฝุ่นละออง ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่และทั่วไป ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น
 คำแนะนำพิเศษ (s) ดูส่วนที่ 16 เพื่อดูภาพรวมทั่วไป

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
- กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- OSHA : -
- NIOSH : -
- ACGIH : -
- อื่นๆ : -
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -
- 8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันไอระเหยของสาร ที่ได้รับรองตามมาตรฐาน
- ตา : แว่นตานิรภัยที่ปิดมิดชิด
- ผิวหนัง : ชุดสวมใส่ป้องกัน
- มือ : วัสดุของถุงมือจะต้องทนต่อการซึมผ่านและทนต่อผลิตภัณฑ์/สาร
- วัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือ : ยางไนไตร, NBR
- การตรวจสอบถุงมือ แบ่งเวลาตารางที่แน่นอนในการตรวจสอบถุงมือ โดยผู้ผลิตถุงมือจะต้องมีการสังเกตถุงมือที่ทำจากวัสดุต่อไปนี้ไม่เหมาะสมในการ
 ปฏิบัติงาน : ถุงมือหนัง, ถุงมือชนิดหนา
- 8.4 อื่นๆ :

'ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่ต้องควบคุม

Relevant DNELs of components						
Name of substance	CAS No	Endpoint	Threshold level	protection goal,route of exposure	Used in	Exposure time
dehyde and Diethanolamine						
Benzotriazol, ar-methyl-,reaction product with formal-dehyde and Diethano-lamine		DNEL	8.8 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	acute-systemic effects
Benzotriazol, ar-methyl-,reaction product with formal-dehyde and Diethano-lamine		DNEL	0.4 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	chronic-systemic effects

Relevant DNELs of components						
Name of substance	CAS No	Endpoint	Threshold level	protection goal,route of exposure	Used in	Exposure time
Distillates (petro-leum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	DNEL	5.58 mg/cm ³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-local effects
sulfonic acids, petro-leum, sodium salts (Average molar mass 440-470 g/mol)	68608-26-4	DNEL	0.66 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-systemic effects
sulfonic acids, petro-leum, sodium salts (Average molar mass 440-470 g/mol)	68608-26-4	DNEL	3.33 mg/kg bw/day	human, dermal	worker (industry)	chronic-systemic effects
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	DNEL	0.2 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-local effects
Benzotriazol, ar-methyl-, reaction product with formal-		DNEL	1.3 mg/m ³ bw/day	human, inhalatory	worker (industry)	chronic-systemic effects

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว, สีน้ำตาล
- 9.2 กลิ่น : ลักษณะเฉพาะตัว
- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : 9.2 – 9.6 (50 g/l) at 20 °C:
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -
- 9.5 จุดเดือด : -
- 9.6 จุดวาบไฟ : -
- 9.7 อัตราการระเหย : -
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -
- 9.10 ความดันไอ : -
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.93 – 0.98 g/cm³
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -
- 9.16 มวลโมเลกุล : -
- 9.17 อื่นๆ : ความหนืดจลนศาสตร์ : 120-300 mm²/s at 20 °C

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : ไม่มีการสลายตัวถ้าใช้ตามข้อกำหนด
- 10.2 สิ่งที่ไม่เข้ากันไม่ได้ : Oxidizers
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ทราบผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน การจัดเก็บ การรั่วไหล และการให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย : ดูส่วนที่ 5
- 10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การเกิดมะเร็ง : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็ง

การเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์

11.4 อื่นๆ : ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองดวงตา : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารกัดกร่อน / ระคายเคืองผิวหนัง

อันตรายจากการสำลัก : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทอันตรายจากการสำลัก

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ-การสัมผัสเพียงครั้งเดียว : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสครั้งเดียว)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ-การสัมผัสซ้ำ : ไม่ควรจัดอยู่ในประเภทสารพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสซ้ำ)

คุณสมบัติในการรบกวนต่อไทรอยด์ : ไม่มีสารรบกวนต่อไทรอยด์ (ED) ในความเข้มข้น ≥ 0.1

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ :

ความเป็นพิษทางน้ำ

Aquatic toxicity (acute) of components					
Name of substance	CAS No.	Endpoint	Value	Species	Exposure time
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	LL50	$>100 \text{ mg/l}$	fish	96 h
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic	64742-52-5	EL50	$>10,000 \text{ mg/l}$	daphnia	48 h
fatty alcohol polyglycoether	9043-30-5	LC50	$1 \leq 10 \text{ mg/l}$	not specified	96 h
sulfonic acids, petro-leum, sodium salts (Average molar mass 440-470 g/mol) coether	68608-26-4	LL50	$>10,000 \text{ mg/l}$	fish	96 h
sulfonic acids, petro-leum, sodium salts (Average molar mass 440-470 g/mol) coether	68608-26-4	EC50	$>1,000 \text{ mg/l}$	aquatic invertebrates	48 h
sulfonic acids, petro-leum, sodium salts (Average molar mass 440-470 g/mol) coether	68608-26-4	EC50	$>1,000 \text{ mg/l}$	algae	72 h
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	LC50	16.07 mg/l	fish	96 h
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	EC50	11.9 mg/l	aquatic invertebrates	48 h

Aquatic toxicity (acute) of components					
Name of substance	CAS No.	Endpoint	Value	Species	Exposure time
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol	4719-04-4	ErC50	6.66 ^{mg} /l	algae	72 h
Benzotriazol, ar-methyl-, reaction product with formal-dehyde and Diethano-lamine		LC50	150.7 ^{mg} /l	fish	24 h
Benzotriazol, ar-methyl-, reaction product with formal-dehyde and Diethano-lamine		EC50	80 ^{mg} /l	aquatic invertebrates	48 h
Benzotriazol, ar-methyl-, reaction product with formal-dehyde and Diethano-lamine		ErC50	29 ^{mg} /l	algae	72 h

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลของ PBT และการประเมิน vPvB : ไม่มีสาร PBT-/vPvB ในความเข้มข้น $\geq 0.1\%$

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดของเสีย : ไม่ควรกำจัดรวมกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงระบบระบายน้ำเสีย

แนวทางเลือกตามแบบรายการของเสียในยุโรป : ไม่สามารถที่จะระบุรหัสของเสียจากรายการ CE การจำแนกประเภทของรหัสเหล่านี้จะทำตามแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม

ดังนั้น รหัสหลายตัวอาจจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้องสามารถทำได้โดยผู้ใช้เท่านั้น

ภาชนะบรรจุที่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาด : การกำจัดจะต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการขนส่ง

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่เกี่ยวข้อง

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ระบุ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ได้กำหนด

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : สินค้าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขนส่งเป็นกลุ่มจำนวนมาก

14.6 อื่นๆ : อันตรายเป็นสิ่งแวดล้อม : ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าอันตราย

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ความปลอดภัยด้านสุขภาพและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม / การออกกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารหรือส่วนผสมกฎระเบียบแห่งชาติ
การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ : การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ 1 (การประเมินตนเอง): อันตรายน้อยสำหรับน้ำ
การประเมินความปลอดภัยสารเคมี : การประเมินความปลอดภัยของสารเคมียังไม่ได้รับการดำเนินการ

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของความรู้และประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ใช้เป็นแนวทางนั้น ในกรณีของการรวมกันและผสมหนึ่งต้องให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายสามารถเกิดขึ้นใหม่ ในกรณีใด ๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นได้รับการยกเว้นจากการ
สังเกตกระบวนการทางการกฎหมายการบริหารและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวัง
ความปลอดภัยที่เหมาะสม

คำย่อและคำจำกัดความ

คำย่อ	คำอธิบายการใช้คำย่อ
49 CFR US DOT	49 CFR กระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา
Acute Tox.	ความเป็นพิษเฉียบพลัน
Asp. Tox.	อันตรายจากการสำลัก
ATE	การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน
CAS	Chemical Abstracts Service
DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ดู (IATA/DGR)
DNEL	ระดับผลที่ไม่เกิดผล
EC 50	ความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพ 50% EC50 สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 50% ในการตอบสนอง (เช่น ในระหว่างการเจริญเติบโต) ในช่วงเวลาที่กำหนด
ED	สารก่อการรบกวนต่อมไร้ท่อ
EL50	การไหลที่มีประสิทธิภาพ 50%: EL50 สอดคล้องกับอัตราการไหลที่จำเป็นในการสร้างการตอบสนองในสิ่งมีชีวิตที่ทดสอบ 50%
ErC50	= EC50 : ในวิธีนี้ ความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งส่งผลให้การเจริญเติบโต (EbC50) ลดลง 50% เมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตควบคุม
Eye Dam.	เป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง
Eye Irrit.	ระคายเคืองต่อดวงตา
GHS	ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่ประสานงานกันทั่วโลก พัฒนาโดยองค์การสหประชาชาติ
IATA	สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
IATA/DGR	ข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (DGR) สำหรับการขนส่งทางอากาศ (IATA)
ICAO	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
IMDG	รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ
LC50	ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50% LC50 สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารที่ทดสอบซึ่งทำให้เกิดการอันตรายถึงชีวิต 50% ในช่วง เวลาที่กำหนด
LL50	การบรรจุที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%: LL50 สอดคล้องกับอัตราการบรรจุที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (สหรัฐอเมริกา)
PBT	คงอยู่ สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ
ppm	ส่วนต่อล้านส่วน
RTECS	ทะเบียนผลพิษของสารเคมี (ฐานข้อมูลของ NIOSH พร้อมข้อมูลพิษวิทยา)
SKIN Sens.	การแพ้ผิวหนัง
STEL	ขีดจำกัดการสัมผัสในระยะสั้น
STOT RE	พิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ - การสัมผัสซ้ำ
TLV®	ค่าขีดจำกัด ขีดจำกัด
TWA	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา
vPvB	ตกค้างยาวนานและสะสมทางชีวภาพได้มาก